



Facultad de Ingeniería
Carrera Profesional de Ingeniería de Software

BASE DE DATOS

Trabajo 01

Asignatura: Base de Datos

Docente: Ing. R. Fabrizio Calienes Rodríguez

Integrantes:

- Diego Eduardo Zapana Choquehuayta
- Sebastian German Gomez Portugala
- Bran Yames Paz Patatingo
- Jose David Choquehuanca Calcina

Arequipa, Perú

31 de agosto de 2026

Índice

I. Introducción	2
1. Contexto histórico	2
2. Objetivos del trabajo	2
3. Justificación	2
1. Marco Teórico	2
1.1. Concepto de base de datos	3
1.2. Tipos de bases de datos	3
1.3. Tecnologías actuales	3
2. Desarrollo / Evolución histórica	4
3. Impacto en las empresas modernas	4
3.1. Impacto en la gestión de la información	4
3.2. Impacto en la toma de decisiones	5
3.3. Impacto en la competitividad empresarial	5
Referencias	6

I. Introducción

1. Contexto histórico

- La necesidad de almacenar y gestionar información:

- Importancia de las bases de datos en el desarrollo tecnológico y empresarial:

2. Objetivos del trabajo

- Analizar la evolución de las bases de datos:

- Identificar los modelos más relevantes: jerárquico, relacional, NoSQL, etc.

- Examinar el impacto de las bases de datos en las empresas modernas:

3. Justificación

- Comprender el papel de las bases de datos es clave para la transformación digital y la toma de decisiones:

1 Marco Teórico

1.1 Concepto de base de datos

- Definición y características:

- Diferencia entre datos e información:

1.2 Tipos de bases de datos

- Modelo jerárquico (años 60):

- Modelo de red:

- Modelo relacional (años 70, Edgar F. Codd):

- Bases de datos orientadas a objetos (años 80-90):

- Bases de datos distribuidas y en la nube:

- Bases de datos NoSQL y NewSQL (Big Data, escalabilidad):

1.3 Tecnologías actuales

- SQL y RDBMS (Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL):

Motores relacionales que organizan los datos en tablas con filas y columnas, relacionadas mediante claves primarias y foráneas.

Garantizan integridad mediante las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad), siendo el estándar en entornos empresariales y transaccionales.

- **NoSQL (MongoDB, Cassandra, Redis):**

Bases de datos no relacionales orientadas a documentos (MongoDB), columnas anchas (Cassandra) o clave-valor en memoria (Redis).

Surgen para manejar grandes volúmenes de datos, alta velocidad de lectura/escritura y datos no estructurados, priorizando escalabilidad horizontal sobre la rigidez del modelo relacional.

- **Cloud Databases (AWS, Azure, Google Cloud):**

Bases de datos ofrecidas como servicio (DBaaS) en la nube, como AWS RDS/DynamoDB, Azure SQL Database/Cosmos DB y Google Cloud SQL/BigQuery.

Eliminan la necesidad de administrar hardware propio, ofreciendo escalabilidad elástica, backups automáticos y alta disponibilidad geográfica.

- **Inteligencia Artificial y bases de datos: análisis predictivo:**

Integración de machine learning directamente en los motores de bases de datos (ej. BigQuery ML, Oracle Machine Learning) y uso de bases de datos vectoriales para IA generativa.

Permite el análisis predictivo, es decir, usar datos históricos para anticipar comportamientos futuros como demanda, fraude o mantenimiento preventivo.

2 Desarrollo / Evolución histórica

- **Década de 1960:**

Origen de los sistemas de gestión de datos con los modelos jerárquico y de red, siendo IBM IMS (1966) uno de los primeros sistemas de bases de datos.

El modelo CODASYL, desarrollado por Charles Bachman, permitía relaciones más complejas entre registros que el modelo jerárquico.

Los datos estaban muy ligados a la estructura física de almacenamiento, sin independencia entre datos y programas.

- **Década de 1970:**

Edgar F. Codd publica en 1970 el paper fundacional que da origen al modelo relacional, introduciendo el concepto de tablas, claves y álgebra relacional.

IBM desarrolla System R, el primer prototipo de RDBMS, del cual nace el lenguaje SEQUEL, precursor de SQL.

A fines de la década, Larry Ellison funda Oracle (1977) y lanza el primer RDBMS comercial basado en SQL.

- **Década de 1980-1990:**

El modelo relacional se consolida como estándar de la industria y SQL se estandariza (ANSI SQL, 1986).

Crecen motores como Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server e Informix,

junto con el surgimiento del modelo cliente-servidor.

A fines de los 90 nacen proyectos open source como MySQL (1995) y PostgreSQL, además de los primeros conceptos de data warehousing.

- **Década de 2000:**

El crecimiento explosivo de internet genera volúmenes de datos que el modelo relacional maneja con dificultad, dando origen al movimiento NoSQL.

Google (BigTable, 2006) y Amazon (Dynamo, 2007) publican papers que inspiran nuevas arquitecturas distribuidas.

Surge Hadoop (2006) para el procesamiento distribuido de grandes volúmenes de datos (Big Data).

- **Década de 2010 en adelante:**

Consolidación de NoSQL con la popularización masiva de MongoDB, Cassandra y Redis.

Auge del Cloud Computing, con la migración de bases de datos a la nube y el nacimiento del modelo DBaaS (Database as a Service).

Surgen las bases de datos NewSQL (CockroachDB, Google Spanner) y, en los últimos años, la integración de IA, análisis predictivo y bases de datos vectoriales.

3 Impacto en las empresas modernas

3.1 Impacto en la gestión de la información

- **Centralización y accesibilidad de datos:**

- **Seguridad y control de acceso:**

- **Reducción de redundancia y errores:**

3.2 Impacto en la toma de decisiones

- **Business Intelligence y Data Analytics:**

- Toma de decisiones basada en datos (Data-Driven Decision Making):

- Casos de uso: marketing, operaciones, logística, recursos humanos:

3.3 Impacto en la competitividad empresarial

- Personalización de servicios:

- Mejora en la relación con el cliente (CRM):

- Optimización de procesos y reducción de costos:

- Innovación en modelos de negocio (ej: Netflix, Amazon):

Referencias

- **Referencia 1:** Autor(es), título, año, editorial o sitio web, enlace.

- **Referencia 2:** Autor(es), título, año, editorial o sitio web, enlace.

- **Referencia 3:** Autor(es), título, año, editorial o sitio web, enlace.
